Parábola con vértice en (h, k)

Introducción al Álgebra y Geometría - MAT1207

Capítulo 5

Facultad de Matemáticas, Pontificia Universidad Católica de Chile

Primer Semestre de 2026

Parábola con vértice en (h, k)

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE

Teorema. (Ecuación de la parábola con vértice desplazado)

1. Una parábola de eje paralelo al eje X con su vértice en (h, k) y con p como distancia dirigida del vértice al foco, es la gráfica de la ecuación:
$$(y-k)^2 = 4p(x-h)\,.$$
Si $p > 0$ la parábola se abre hacia la derecha, si $p < 0$ la parábola se abre hacia la izquierda
2. Si el eje de la parábola es paralelo al eje Y con su vértice en (h, k), entonces es la gráfica de la ecuación:
$$(x-h)^2 = 4p(y-k)\,.$$
Si $p > 0$ la parábola se abre hacia arriba, si $p < 0$ la parábola se abre hacia abajo.

Parábola con vértice en (h, k)

EJEMPLO 1 Encontrar la ecuación de la parábola cuyo vértice está en $(5, -2)$, y su foco está en el punto $(5, -4)$.

Parábola con vértice en (h, k)

Se observa que cada una de las ecuaciones del teorema anterior es cuadrática en una variable y lineal en la otra variable. Este hecho se puede expresar de manera más elocuente si se hacen los cuadrados indicados y se trasponen términos para obtener la ecuación de la parábola en forma general:

$$\boxed{x^2 + Dx + Ey + F = 0}$$

y

$$\boxed{y^2 + Dx + Ey + F = 0}$$

EJEMPLO 2 Dibuje la gráfica de la ecuación $y^2 + 8x - 6y + 25 = 0$.

Parábola con vértice en (h, k)

EJEMPLO 3 Construya la gráfica de la ecuación $x^2 - 6x - 12y - 51 = 0$.

EJEMPLO 4 Una parábola cuyo eje es paralelo al eje y pasa por los puntos $(1, 1)$, $(2, 2)$ y $(-1, 5)$. Encuentre su ecuación.